UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

ALGEBRA LINEAL

NIVEL

PRIMERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

WILLIAM WLADIMIR ORTIZ FERNANDEZ
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA MATEMATICA Y COMPUTACION
INGENIERO EN ELECTRONICA Y CONTROL

DONALD EDUARDO REYES BEDOYA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
ALGEBRA LINEAL
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-01-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
PRIMERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>CALCULO DIFERENCIAL</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-01-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Resolver ejercicios sobre matrices, estructuras algebraicas, vectores en R2, R3 y espacios vectoriales.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Aplicar la teoría de matrices y determinantes de orden n, sus relaciones, operaciones, y propiedades para la resolución de problemas de sistemas de ecuaciones lineales.

2.- Distinguir el concepto, clasificación y teoremas de las Estructuras Algebraicas para su aplicación en diferentes operaciones matemáticas.

3.- Evaluar las operaciones con vectores en R2 y R3 para la solución de problemas.

4.- Interpretar los espacios vectoriales y su aplicación en operaciones definidas con vectores en el plano (R2), en el espacio (R3) y su generalización a Rn.

Contribución de la asignatura

Esta asignatura corresponde a la etapa del eje de formación de ciencias exactas, proporciona al futuro profesional las bases conceptuales de leyes, principios matemáticos y algebraicos lineales, con el apoyo de asignaturas del área de matemáticas facilita la comprensión, el análisis y la resolución de problemas relacionados con la ingeniería. Por tanto, esta se constituye en una asignatura insustituible en la formación matemática de un buen profesional otorgándole herramientas lógicas y matemá

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción al estudio matricial y clases. Operaciones con matrices.	Matrices, representación matricial, clases de matrices, Suma, resta, multiplicación, división y potencia de matrices.	36	Aplica la teoría de matrices y determinantes de orden n, sus relaciones, operaciones, y propiedades para la resolución de problemas de sistemas de ecuaciones lineales.
	Matriz inversa. Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales.	Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Calculo de la matriz inversa utilizando los métodos de Gauss y de cofactores. Determinantes.		
U.2	Operación binaria.	Operación binaria de composición interna, Operación binaria de composición externa.	36	Distingue el concepto, clasificación y teoremas de las Estructuras Algebraicas para su aplicación en diferentes operaciones matemáticas.
	Operaciones con estructuras Algebraicas	Estructuras algebraicas: grupo, grupo abeliano, anillos y campos o cuerpos.		
U.3	Vectores en el plano	Vectores en R2, magnitud, dirección, ángulos, Producto escalar y las proyecciones en el plano.	36	Evalúa las operaciones con vectores en R2 y R3 para la solución de problemas.
	Vectores en el espacio	Vectores en R3, Producto cruz de dos vectores, Rectas y planos en el espacio.		
U.4	Introducción a los espacios y subespacios vectoriales	Espacios vectoriales, subespacios vectoriales, Combinación lineal y espacio generado.	36	Interpreta los espacios vectoriales y su aplicación en operaciones definidas con vectores en el plano (R2), en el espacio (R3) y su generalización a Rn.
	Independencia lineal y bases	Independencia lineal, Bases y dimensión, Cambio de base.		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Resuelve ejercicios sobre matrices, estructuras algebraicas, vectores en R2, R3 y espacios vectoriales.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

Método expositivo Aprendizaje Basado en Problemas

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Bolos, Vicente Cayetano, Javier	2023	Álgebra lineal y geometría (2a. ed.)	2	Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura	España Extremadura	40	304	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Matrices y espacios vectoriales							
URL:	https://0x102qb6h-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/270646?as_all=Algebra__lineal&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Dimitroff, Magdalena Vera De Payer, Elizabeth	2020	Álgebra lineal: teoría, práctica y aplicaciones	1	Jorge Sarmiento Editor - Universitas	Argentina Cordova	40	305	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Vectores. Teroría y ejercicios							
URL:	https://0x102qdzj-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/174522?as_all=Algebra__lineal&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GonzÃƒÂ¡lez Villalba, MarÃƒÂa AngÃƒÂ©lica Parada Rico, Sandra Evely Paternina Salguedo, Ronald Eduardo	2024	Vectores y aplicaciones geométricas	1	Ediciones UIS	Colombia Bucaramanga	40	258	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Vectores teoría y ejercicios							
URL:	https://0x102qb9l-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/268417?as_all=Algebra__lineal&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 14 2026